Paskaita 13

Dalelė erdvėje: orbitinis judesio kiekio momentas

Tikslai. *Orbitinis judesio kiekio momentas veikia trijų koordinačių bangines funkcijas. Jų erdvę išskaidysime į baigtinės dimensijos multipletus ir įrodysime, kad pasitaiko tik sveikieji sukiniai. Iš harmoninių polinomų gausime sferines harmonikas. Centriniams potencialams išvesime radialiąją taisyklę. Osciliatoriaus lygmens būsenas suskaičiuosime dviem būdais.*

- Suskaičiuoti sveikojo sukinio multipletus osciliatoriaus lygmenyje.
- Sudaryti sferines harmonikas iš harmoninių polinomų.
- Išvesti radialiąją taisyklę glodžiosioms radialiosioms funkcijoms visur, išskyrus koordinačių pradžią.

13 paskaita, pirmoji dalis

Orbitinis judesio kiekio momentas ir sveikieji jo sukiniai

13.1 Trys dimensijos

Šioje paskaitoje įrodysime, kad banginė funkcija erdvėje $\mathbb{R}^3$ išskaidoma tik į sveikojo sukinio orbitinius multipletus. Todėl elektrono sukinys $\frac{1}{2}$ nėra orbitinis judesio kiekio momentas.

Erdvės tašką žymėsime $x = (x_1, x_2, x_3)$, o jo atstumą iki koordinačių pradžios – $r = |x|$. Erdvę $L^2(\mathbb{R}^3)$ sudaro kvadratiškai integruojamų funkcijų aibėje $\mathbb{R}^3$ klasės. Jos skaliarinė sandauga yra $\langle \varphi, \psi \rangle = \int \overline{\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}^3x$. Kaip Apibrėžime 4.1, aibę $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ sudaro be galo diferencijuojamos funkcijos ψ, kurioms kiekviena vienanario $x_1^{a_1}x_2^{a_2}x_3^{a_3}$ ir funkcijos ψ dalinės išvestinės sandauga yra aprėžta. Pagal pamatinį faktą S4 ši aibė tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$. Furjė transformaciją nusako

$$\tilde{\psi}(p) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}^3x.$$

Pagal pamatinį faktą S1 ji pratęsiama į unitarųjį operatorių F erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$.

Apibrėžimas 13.1 (Koordinatė, judesio kiekis ir laisvoji energija erdvėje)**.** Erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$, kai $j = 1, 2, 3$, koordinatė Q_j daugina iš x_j srityje $D(Q_j) = \{\psi : x_j\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)\}$. Judesio kiekis yra $P_j = F^{-1}M_{p_j}F$, o masės m dalelės laisvoji energija – $H_0 = F^{-1}M_{|p|^2/2m}F$. Pastarųjų operatorių sritys sudarytos iš vektorių, kurių vaizdai po F, padauginti iš atitinkamos funkcijos, lieka kvadratiškai integruojami.

Teiginys 13.2 (Trys dimensijos)**.** *Operatoriai Q_j, P_j ir H_0 yra savijungiai. Operatorius H_0*

neturi tikrinių verčių. Kiekviena funkcija $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ priklauso jų sritims ir

$$Q_j\psi = x_j\psi, \qquad P_j\psi = -\mathrm{i}\hbar\,\partial_j\psi, \qquad H_0\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\Delta\psi,$$

kur $\Delta = \partial_1^2 + \partial_2^2 + \partial_3^2$. Šie operatoriai atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save. Šioje erdvėje galioja $Q_jP_k\psi - P_kQ_j\psi = \mathrm{i}\hbar\delta_{jk}\psi$, o operatoriai Q_j tarpusavyje komutuoja, kaip ir operatoriai P_j.

Įrodymas. Lemų 0.7 ir 0.8 įrodymai pažodžiui galioja aibėje $\mathbb{R}^3$, pakeitus intervalą $[-n,n]$ kubu $[-n,n]^3$ ir taikant S4 aibei $\mathbb{R}^3$. Taigi daugyba iš realiosios tolydžiosios funkcijos aibėje $\mathbb{R}^3$ yra savijungis operatorius. Todėl savijungiai ir Q_j, P_j bei H_0. Integruodami dalimis kintamojo x_j atžvilgiu, kaip Teiginyje 4.3, funkcijai $\partial_j\psi$ gauname Furjė transformaciją $(\mathrm{i}p_j/\hbar)\tilde{\psi}$. Iš jos išplaukia visos trys veikimo taisyklės. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę operatoriai atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save ir tenkina sąryšius, kaip Teiginyje 4.7. Dalinės išvestinės komutuoja, todėl operatoriai Q_j tarpusavyje komutuoja, kaip ir operatoriai P_j. Galiausiai, jei $H_0\psi = \lambda\psi$, tai $(|p|^2/2m - \lambda)\tilde{\psi} = 0$. Kaip paskutiniame Lemos 0.7 įrodymo žingsnyje, funkcija $\tilde{\psi}$ lygi nuliui kiekviename uždarajame kube su racionaliosiomis viršūnių koordinatėmis, nekertančiame sferos $|p|^2 = 2m\lambda$. Šie kubai uždengia $\mathbb{R}^3$, išskyrus sferą. Sferos tūris lygus nuliui, todėl ji, kaip ir taškas tiesėje, nekeičia funkcijos klasės. Vadinasi, $\tilde{\psi} = 0$ ir $\psi = 0$. ∎

Posūkis yra realioji 3×3 matrica R, tenkinanti $R^{\mathrm{T}}R = \mathbb{1}$ ir $\det R = 1$. Bangines funkcijas ji veikia taip:

$$\big(U(R)\psi\big)(x) = \psi(R^{-1}x).$$

Keitinio $y = R^{-1}x$ jakobianas lygus 1, todėl $U(R)$ unitarusis ir $U(R)U(R') = U(RR')$. Jis atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į visą save. Simboliu $R_3(\alpha)$ žymėsime posūkį kampu α apie x_3 ašį: $R_3(\alpha)x = (x_1\cos\alpha - x_2\sin\alpha,\ x_1\sin\alpha + x_2\cos\alpha,\ x_3)$.

Savikontrolė 13.1

1. Tegul R yra posūkis ir $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Parodykite, kad $\Delta(U(R)\psi) = U(R)\Delta\psi$, todėl $U(R)$ komutuoja su H_0 erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$.

13.2 Orbitinis judesio kiekio momentas

Apibrėžimas 13.3 (Orbitinis judesio kiekio momentas)**.** Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ *orbitinis judesio kiekio momentas* $\mathbf{L} = Q\times P$ turi komponentes

$$L_1 = Q_2P_3 - Q_3P_2, \qquad L_2 = Q_3P_1 - Q_1P_3, \qquad L_3 = Q_1P_2 - Q_2P_1.$$

Žymėsime $L_\pm = L_1 \pm \mathrm{i}L_2$ ir $L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2$.

Pagal Teiginį 13.2 komponentės veikia diferencialinėmis taisyklėmis. Pavyzdžiui, $L_3\psi = -\mathrm{i}\hbar(x_1\partial_2\psi - x_2\partial_1\psi)$. Tas pačias taisykles taikysime kiekvienai glodžiajai funkcijai atvirojoje aibėje.

Teiginys 13.4 (Orbitinis judesio kiekio momentas)**.**

1. *Operatoriai L_j atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save. Galioja $\langle\chi, L_j\psi\rangle = \langle L_j\chi, \psi\rangle$ visiems $\chi,\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$.*

2. *Erdvėje* $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ *galioja*

$$[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar L_3, \qquad [L_2, L_3] = \mathrm{i}\hbar L_1, \qquad [L_3, L_1] = \mathrm{i}\hbar L_2.$$

3. *Tegul* $f(x) = G(|x|^2)$*, kur* G *yra glodi funkcija atvirajame intervale. Tada* $L_j f = 0$ *visur, kur* f *apibrėžta. Kiekvienai glodžiajai funkcijai* ψ *ten galioja* $L_j(f\psi) = fL_j\psi$.
4. *Funkcijai* $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ *ir kiekvienam* x *galioja* $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\big(U(R_3(\alpha))\psi\big)(x)\big|_{\alpha=0} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(L_3\psi)(x)$.

Įrodymas.

1. Pagal Teiginį 13.2 operatoriai Q_k ir P_l atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save ir ten yra simetriniai, nes jie savijungiai. Kai $k \neq l$, erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ galioja $Q_kP_l = P_lQ_k$, todėl $\langle\chi, Q_kP_l\psi\rangle = \langle P_lQ_k\chi, \psi\rangle = \langle Q_kP_l\chi, \psi\rangle$. Kiekvienas L_j yra dviejų tokių sandaugų skirtumas.
2. Išskleiskime $L_1L_2 - L_2L_1$ į keturis komutatorius. Kadangi Q_k komutuoja su P_l, kai $k \neq l$, du komutatoriai lygūs nuliui. Kiti du yra

$$[Q_2P_3, Q_3P_1] = Q_2\,[P_3, Q_3]\,P_1 = -\mathrm{i}\hbar Q_2P_1, \quad [Q_3P_2, Q_1P_3] = Q_1\,[Q_3, P_3]\,P_2 = \mathrm{i}\hbar Q_1P_2.$$

   Taigi $[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar(Q_1P_2 - Q_2P_1) = \mathrm{i}\hbar L_3$. Ciklinis perstatinys $1 \to 2 \to 3 \to 1$ palieka Apibrėžimą 13.3 tokį patį, todėl duoda kitus du sąryšius.
3. Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $x_k\partial_l f - x_l\partial_k f = 2x_kx_lG' - 2x_lx_kG' = 0$. Antrasis teiginys yra sandaugos diferencijavimo taisyklė.
4. Kadangi $R_3(\alpha)^{-1}x = (x_1\cos\alpha + x_2\sin\alpha,\ -x_1\sin\alpha + x_2\cos\alpha,\ x_3)$, pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę gauname išvestinę $x_2\partial_1\psi - x_1\partial_2\psi$. Ji lygi $-(\mathrm{i}/\hbar)L_3\psi$.

■

Taigi L_3 generuoja posūkius apie x_3 ašį, o operatoriai L_j tenkina judesio kiekio momento sąryšius (*Kvantinė mechanika I*, Apibrėžimas 7.1). Tačiau jie veikia erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, kuri nėra baigtinės dimensijos. Kompleksinė koordinatė

$$w = x_1 + \mathrm{i}x_2$$

leidžia diagonalizuoti L_3. Kadangi $(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)w = \mathrm{i}w$ ir $(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)\overline{w} = -\mathrm{i}\overline{w}$, pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę gauname

$$L_3\big(w^k\overline{w}^{k'}x_3^c\big) = \hbar(k - k')\,w^k\overline{w}^{k'}x_3^c \tag{13.1}$$

visiems sveikiesiems $k, k', c \geq 0$. Taip pat gauname $L_+ = \hbar\big(x_3(\partial_1 + \mathrm{i}\partial_2) - w\partial_3\big)$. Kadangi $(\partial_1 + \mathrm{i}\partial_2)w = 0$, kiekvienam l turime $L_+w^l = 0$. Posūkis $R_3(\alpha)^{-1}$ daugina w iš $e^{-\mathrm{i}\alpha}$, o $\overline{w}$ – iš $e^{\mathrm{i}\alpha}$, todėl kiekvienai glodžiajai dydžio $|x|^2$ funkcijai f galioja

$$U(R_3(\alpha))\big(w^k\overline{w}^{k'}x_3^cf\big) = e^{-\mathrm{i}\alpha(k-k')}\,w^k\overline{w}^{k'}x_3^cf. \tag{13.2}$$

Savikontrolė 13.2

1. Raskite operatorių L_3 ir L_+ veikimą funkcijoms w, $\overline{w}$ ir x_3. Parodykite, kad šios trys funkcijos generuoja erdvę, kurią L_3 ir $L_\pm$ atvaizduoja į save.

13.3 Multipletai funkcijų erdvėje

Kvantinės mechanikos I Teoremai 7.3 apie multipletus reikia baigtinės dimensijos erdvės, kurią operatoriai atvaizduoja į save. Operatoriai L_j veikia erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, kurios dimensija

begalinė. Todėl ieškosime erdvės $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ baigtinės dimensijos poerdvių, kuriuos operatoriai L_j išlaiko. Operatoriai L_j nekeičia homogeninio polinomo laipsnio ir komutuoja su daugyba iš dydžio $|x|$ funkcijos. Todėl vieno laipsnio polinomai, padauginti iš toliau apibrėžtos Gauso funkcijos, sudaro tokį poerdvį.

Fiksuokime ilgį $s > 0$ ir imkime funkciją

$$g(x) = e^{-|x|^2/2s^2} = g_1(x_1)\, g_1(x_2)\, g_1(x_3), \qquad g_1(y) = e^{-y^2/2s^2},$$

kaip Teiginyje 8.3. Simboliu $\mathcal{P}_n$ žymėsime kintamųjų x_1, x_2, x_3 homogeninius n laipsnio polinomus, t.y. polinomus, kuriems $p(tx) = t^n p(x)$ visiems $t \in \mathbb{R}$ ir $x \in \mathbb{R}^3$, o simboliu $\mathcal{Q}_N$ – ne didesnio kaip N laipsnio polinomus. Taigi $\mathcal{Q}_N = \mathcal{P}_0 \oplus \cdots \oplus \mathcal{P}_N$. Pagal Teiginį 13.4 turime $L_j(pg) = (L_j p)g$ polinomui p, todėl operatoriai L_j išlaiko kiekvieną $\mathcal{P}_n g$. Pirmiausia išskaidysime mažiausią erdvę, kuri nėra vienas multipletas.

Pavyzdys 13.5 (Polinomai, kurių laipsnis 2)**.**

1. *Bazė.* Kadangi $x_1 = (w + \overline{w})/2$ ir $x_2 = (w - \overline{w})/2\mathrm{i}$, šeši polinomai w^2, wx_3, $w\overline{w}$, x_3^2, $\overline{w}x_3$ ir $\overline{w}^2$ generuoja $\mathcal{P}_2$. Šios erdvės dimensija yra 6, todėl jie sudaro bazę.
2. *Operatoriaus L_3 tikrinės vertės.* Pagal formulę (13.1) šie polinomai turi $L_3 = \hbar\mu$, kur $\mu = 2, 1, 0, 0, -1, -2$ šia tvarka. Todėl operatoriaus L_3 tikrinių poerdvių erdvėje $\mathcal{P}_2 g$ dimensijos d_μ yra tokios:

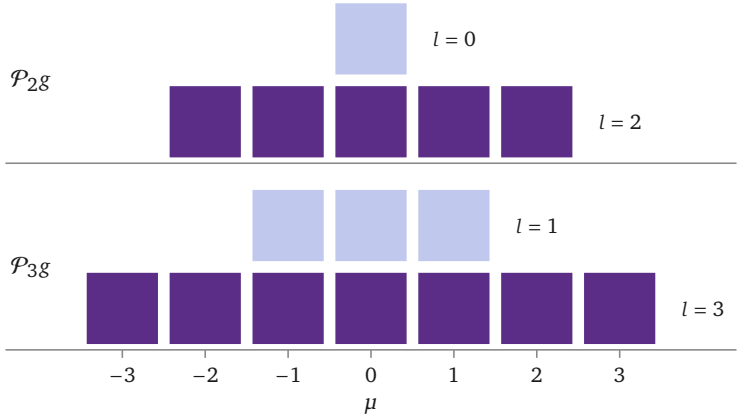
μ	-2	-1	0	1	2
d_μ	1	1	2	1	1

3. *Multipletai.* Sukinio l multipletas turi po vieną vektorių kiekvienam $\mu = -l, \dots, l$. Todėl vektorius, kuriam $\mu = 2$, priklauso 2 sukinio multipletui, kuris iš kiekvieno stulpelio paima po vieną vektorių. Lieka vienas vektorius, kuriam $\mu = 0$. Jis yra 0 sukinio multipletas. Pagal Teiginį 13.4 tai $|x|^2 g = (w\overline{w} + x_3^2)g$, nes kiekvienas L_j jį atvaizduoja į 0.

Taigi $\mathcal{P}_2 g$ sudaro vienas 2 sukinio ir vienas 0 sukinio multipletas, iš viso $6 = 5 + 1$ vektorių.

Šį skaičiavimą langelių stulpeliais vaizduoja 13.1 pav. Stulpelyje virš μ yra d_μ langelių – po vieną kiekvienam nepriklausomam operatoriaus L_3 tikriniam vektoriui su tikrine verte $\hbar\mu$. Sukinio l multipletas paima po vieną langelį iš kiekvieno stulpelio, kuriam $|\mu| \le l$. Apatinėje eilutėje tas pats padaryta erdvei $\mathcal{P}_3 g$, kurios stulpelių aukščiai yra $1, 1, 2, 2, 2, 1, 1$.

Erdvės $\mathcal{P}_n g$ su skirtingais n nėra ortogonalios: pavyzdžiui, $\langle g, x_1^2 g\rangle > 0$. Erdvei $L^2(\mathbb{R}^3)$ išskaidyti reikia ortogonalių baigtinės dimensijos erdvių, kurias operatoriai L_j išlaiko. Jas duoda Ermito funkcijos. Šiam ilgiui s imkime 8-osios paskaitos Ermito funkcijas h_n ir apibrėžkime $h_{n_1 n_2 n_3}(x) = h_{n_1}(x_1) h_{n_2}(x_2) h_{n_3}(x_3)$. Erdvę E_N tegul generuoja funkcijos $h_{n_1 n_2 n_3}$, kurioms $n_1 + n_2 + n_3 = N$. Kiekviena funkcija h_n yra funkcija h_0, n kartų pakelta 8-osios paskaitos kėlimo taisykle (Teiginys 8.3). Todėl E_N yra *suminio sužadinimo N* poerdvis. Jo baziniai vektoriai pakelti iš viso N kartų, iš jų n_j kartų koordinatės x_j atžvilgiu. Pamatysime, kad šios erdvės yra osciliatoriaus erdvėje lygmenys (§ 13.6).



13.1 pav.: Operatoriaus L_3 tikrinės vertės erdvėje $\mathcal{P}_2 g$ (viršuje) ir erdvėje $\mathcal{P}_3 g$ (apačioje). Stulpelyje virš μ yra po vieną langelį kiekvienam nepriklausomam operatoriaus L_3 tikriniam vektoriui su tikrine verte $\hbar\mu$. Tamsūs langeliai, po vieną iš kiekvieno stulpelio, sudaro didžiausio sukinio, 2 arba 3, multipletą. Likę šviesūs langeliai sudaro 0 arba 1 sukinio multipletą. Langeliai rodo dimensijas. Jie nėra konkretūs vektoriai.

Teorema 13.6 (Multipletai funkcijų erdvėje)**.** *Tegul $n, N \geq 0$.*

1. *Erdvė $\mathcal{P}_n g$ yra $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ poerdvis. Jos dimensija $(n+1)(n+2)/2$. Operatoriai L_j ir kiekvienas $U(R)$ atvaizduoja ją į save.*
2. *Funkcijos $h_{n_1 n_2 n_3}$ sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotąją bazę. Galioja $Q_N g = E_0 \oplus \cdots \oplus E_N$, kur suma ortogonalioji. Operatoriai L_j ir kiekvienas $U(R)$ atvaizduoja E_N į save.*
3. *Erdvėje E_N operatoriai L_j yra judesio kiekio momentas. Erdvė E_N yra ortogonalioji multipletų suma: po vieną l sukinio multipletą kiekvienam $l = N, N-2, N-4, \cdots \geq 0$ ir nė vieno kitų sukinių multipleto.*

Taigi $L^2(\mathbb{R}^3)$ yra ortogonalioji multipletų suma. Visi pasitaikantys sukiniai sveikieji.

Įrodymas.

1. *Polinomai.* Polinomo p ir funkcijos g sandaugos pg kiekviena dalinė išvestinė yra polinomas, padaugintas iš tos pačios funkcijos. Jos sandauga su vienanariu aprėžta. Todėl $pg \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Vienanariai $x_1^{a_1} x_2^{a_2} x_3^{a_3}$, kuriems $a_1 + a_2 + a_3 = n$, sudaro $\mathcal{P}_n$ bazę. Jų yra $(n+1)(n+2)/2$. Pagal Teiginį 13.4 turime $L_j(pg) = (L_j p)g$. Polinomas $L_1 p = -\mathrm{i}\hbar(x_2 \partial_3 p - x_3 \partial_2 p)$ vėl yra homogeninis n laipsnio polinomas arba lygus nuliui. Taip pat ir $L_2 p$ bei $L_3 p$. Kadangi $\left|R^{-1}x\right| = |x|$, turime $U(R)(pg) = (p \circ R^{-1})g$ ir $p \circ R^{-1} \in \mathcal{P}_n$, nes R^{-1} yra tiesinis atvaizdavimas.
2. *Bazė.* Pagal Teoremą 8.4 ir pamatinį faktą S3 funkcijos $h_{n_1 n_2 n_3}$ sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotąją bazę. Pagal Teiginį 8.3 turime $h_n = r_n g_1$, kur r_n yra n laipsnio polinomas. Todėl $h_{n_1 n_2 n_3} = r_{n_1}(x_1) r_{n_2}(x_2) r_{n_3}(x_3)\, g$, kur polinomo laipsnis yra $n_1+n_2+n_3$, o vyriausiasis narys – teigiamas $x_1^{n_1} x_2^{n_2} x_3^{n_3}$ kartotinis. Pagal indukciją laipsnio atžvilgiu kiekvienas $x_1^{a_1} x_2^{a_2} x_3^{a_3} g$, kuriam $a_1 + a_2 + a_3 \leq N$, yra funkcijų $h_{n_1 n_2 n_3}$, kurioms $n_1 + n_2 + n_3 \leq N$, tiesinis darinys. Taigi šios funkcijos generuoja $Q_N g$ ir $Q_N g = E_0 \oplus \cdots \oplus E_N$. Pagal pirmąjį žingsnį operatoriai L_j atvaizduoja $Q_N g$ ir $Q_{N-1} g$ į save. Kai $\psi \in E_N$ ir $\chi \in Q_{N-1} g$,

iš Teiginio 13.4 gauname $\langle \chi, L_j\psi\rangle = \langle L_j\chi, \psi\rangle = 0$. Taigi $L_j\psi$ yra $\mathcal{Q}_N g$ vektorius, ortogonalus $\mathcal{Q}_{N-1}g$, t.y. erdvės E_N vektorius. Tas pats galioja operatoriui $U(R)$, nes $\langle \chi, U(R)\psi\rangle = \langle U(R^{-1})\chi, \psi\rangle = 0$.

3. *Judesio kiekio momentas.* Erdvės E_N ortonormuotojoje bazėje operatoriai L_j yra savijungės matricos pagal Teiginio 13.4 simetriškumo savybę. Jos tenkina tame teiginyje nurodytus komutacijos sąryšius. Pagal *Kvantinės mechanikos I* Teoremą 7.3 erdvė E_N yra ortogonalioji multipletų suma. Sukinio l multipletų skaičius lygus $d_l - d_{l+1}$, kur d_μ yra operatoriaus L_3 tikrinio poerdvio erdvėje E_N, atitinkančio tikrinę vertę $\hbar\mu$, dimensija. (*Kvantinėje mechanikoje I* rašoma $\hbar m$. Čia m žymi masę, todėl indeksas yra μ.)
4. *Skaičiavimas.* Kadangi $x_1 = (w + \overline{w})/2$ ir $x_2 = (w - \overline{w})/2\mathrm{i}$, vienanariai $w^k \overline{w}^{k'} x_3^{n-k-k'}$, kuriems $k + k' \le n$, generuoja $\mathcal{P}_n$. Jų yra $\dim \mathcal{P}_n$, todėl jie sudaro bazę. Pagal formulę (13.1) ir Teiginį 13.4 operatorius L_3 šioje $\mathcal{P}_n g$ bazėje diagonalusis. Jo tikrinės vertės $\hbar\mu$ kartotinumas yra

$$c_n(\mu) = \#\{(k,k') :\ k - k' = \mu,\ k + k' \le n\} = \begin{cases} \lfloor (n - |\mu|)/2 \rfloor + 1, & \mu \in \mathbb{Z},\ |\mu| \le n, \\ 0, & \text{kitu atveju.} \end{cases}$$

   Operatoriaus L_3 tikrinio vektoriaus kiekviena komponentė tiesioginėje sumoje yra tos pačios tikrinės vertės tikrinis vektorius arba nulinis vektorius, jei sumos poerdvius operatorius L_3 atvaizduoja į save. Taigi sumoje $\mathcal{Q}_N g = \mathcal{P}_0 g \oplus \cdots \oplus \mathcal{P}_N g$ tikrinės vertės $\hbar\mu$ tikrinio poerdvio dimensija yra $\sum_{n\le N} c_n(\mu)$, o sumoje $\mathcal{Q}_N g = E_0 \oplus \cdots \oplus E_N$ ji lygi $\sum_{n\le N} d_\mu(E_n)$. Atėmę tą pačią tapatybę indeksui $N-1$, erdvėje E_N gauname $d_\mu = c_N(\mu)$. Taigi $d_\mu = 0$, jei μ nėra sveikasis skaičius.
5. *Sukiniai.* Sveikajam $l \ge 0$ skirtumas $d_l - d_{l+1} = c_N(l) - c_N(l+1)$ lygus 1, jei $l \le N$ ir $N - l$ yra lyginis skaičius. Kitu atveju jis lygus 0. Pusiau sveikajam l turime $d_l = d_{l+1} = 0$. Pagal antrąjį žingsnį visų E_N multipletai kartu sudaro $L^2(\mathbb{R}^3)$. ∎

Pavyzdžiui, erdvę E_1 generuoja $x_1 g$, $x_2 g$ ir $x_3 g$. Tai vienas 1 sukinio multipletas. Natrio elektrono $3p$ orbitinis judesio kiekio momentas (*Kvantinė mechanika I*, §13.6) yra toks pat 1 sukinio multipletas. Šešios erdvės E_2 funkcijos sudaro vieną 2 sukinio ir vieną 0 sukinio multipletą, kaip Pavyzdyje 13.5, nes abiejose erdvėse $d_\mu = c_2(\mu)$. Skaičiavimą patikrina lygybė $\sum_{l=N,N-2,\ldots}(2l+1) = (N+1)(N+2)/2 = \dim E_N$.

Visų multipletų standartinės bazės kartu sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotąją bazę. Sukinio l multipletų tiesinio apvalkalo uždarinio vektorių *judesio kiekio momentas yra* l.

Kodėl sveikieji skaičiai? Pagal formulę (13.2) operatorius $U(R_3(\alpha))$ ir diagonalioji matrica $e^{-\mathrm{i}\alpha L_3/\hbar}$ sutampa erdvės $\mathcal{Q}_N g$ bazėje, todėl sutampa ir erdvėje E_N. Posūkis kampu 2π funkcijoms yra tapatusis atvaizdavimas. Taigi $e^{-2\pi\mathrm{i}\mu} = 1$ kiekvienai operatoriaus L_3 tikrinei vertei $\hbar\mu$ erdvėje E_N. Todėl μ yra sveikasis skaičius. Tas pats galioja kiekvienam nenuliniam $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, tenkinančiam $L_3\psi = \hbar\mu\psi$. Tegul e yra standartinės bazės vektorius, kuriam $L_3 e = \hbar\mu_e e$. Tada iš Teiginio 13.4 simetriškumo savybės gauname

$$\hbar\mu\,\langle e, \psi\rangle = \langle e, L_3\psi\rangle = \langle L_3 e, \psi\rangle = \hbar\mu_e\,\langle e, \psi\rangle\,,$$

todėl $\psi = 0$, jei μ nėra kuris nors iš sveikųjų skaičių μ_e. Pusiau sveikojo sukinio multipletui *Kvantinėje mechanikoje I*, §7.4, radome kitą rezultatą: $e^{-2\pi\mathrm{i}J_z/\hbar} = -\mathbb{1}$. Taigi elektrono sukinys $\frac{1}{2}$ nėra orbitinis judesio kiekio momentas. Jis nėra jokios banginės funkcijos aibėje $\mathbb{R}^3$ momentas $\mathbf{L}$.

Vien sąryšių teoremai nepakanka. Juos tenkina ir sukinys $\frac{1}{2}$. *Kvantinės mechanikos I* Teoremos 7.3 įrodyme baigtinė dimensija naudojama triskart: bendrajam J^2 ir J_z tikriniam

vektoriui rasti, kėlimui sustabdyti, nes J_z turi baigtinį skaičių tikrinių verčių, ir multipletų atskyrimui užbaigti. Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ operatorius L_3 turi be galo daug tikrinių verčių: pagal formulę (13.1) funkcijai $w^k g$ atitinka $L_3 = \hbar k$ kiekvienam $k \geq 0$. Teoremą galėjome pritaikyti dėl baigtinės dimensijos erdvių E_N, kurias operatoriai L_j išlaiko.

Kaip Teiginyje 5.5, standartinės bazės ir skaičiai $\hbar\mu$ bei $\hbar^2 l(l+1)$ apibrėžia du savijungius operatorius. Juos ir toliau vadinsime L_3 ir L^2. Tegul e_k perbėga šiuos bazės vektorius su indeksais l_k ir μ_k. Pažymėkime $c_k = \langle e_k, \psi\rangle$. Jų sritys yra

$$D(L_3) = \left\{\psi : \sum_k \mu_k^2 |c_k|^2 < \infty\right\}, \qquad D(L^2) = \left\{\psi : \sum_k l_k^2 (l_k+1)^2 |c_k|^2 < \infty\right\}.$$

Šie operatoriai yra ankstesnių taisyklių erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ plėtiniai. Kaip Teoremos 8.7 įrodyme, erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ jie veikia pagal Apibrėžimo 13.3 taisykles. Pagal Postulatą 5.6 matuojant L_3 gaunama $\hbar\mu$, kur μ yra sveikasis skaičius. Matuojant L^2 gaunama $\hbar^2 l(l+1)$, kur l yra sveikasis skaičius.

Savikontrolė 13.3

1. Taikydami įrodymo skaičiavimo žingsnį raskite erdvės $\mathcal{P}_4 g$ stulpelių aukščius ir parodykite, kad $\mathcal{P}_4 g$ turi po vieną 4, 2 ir 0 sukinio multipletą. Raskite 0 sukinio vektorių.

Taigi pirmoji dalis atsakė, kokie gali būti orbitinio judesio kiekio momento sukiniai. Kiekviena erdvė E_N yra ortogonalioji operatoriaus $\mathbf{L}$ multipletų suma, po vieną kiekvieno sukinio $l = N, N-2, \cdots \geq 0$, todėl pasitaiko kiekvienas sveikasis sukinys, o kitų sukinių nėra.

13 paskaita, antroji dalis

Sferinės harmonikos ir radialioji taisyklė

13.4 Sferinės harmonikos

Pirmojoje dalyje įrodėme, kad $L^2(\mathbb{R}^3)$ yra ortogonalioji operatoriaus $\mathbf{L}$ multipletų suma ir kad visi joje esantys sukiniai sveikieji. Šioje dalyje sukinio l multipletą užrašysime harmoniniais polinomais ir, nuleisdami jo viršutinį vektorių, gausime sferines harmonikas. Paskui matuosime dalelės spindulį ir kryptį, centrinį potencialą suvesime į taisyklę pustiesėje ir osciliatoriaus lygmenis suskaičiuosime dviem būdais.

Sukinio l multipletus galime nusakyti polinomais. Teoremos 13.6 įrodymas tinka pačiai $\mathcal{P}_l g$ – baigtinės dimensijos erdvei, kurią operatoriai L_j išlaiko ir kuriai $d_\mu = c_l(\mu)$. Taigi $\mathcal{P}_l g$ turi po vieną kiekvieno sukinio $l, l-2, \ldots$ multipletą. Tegul $\mathcal{V}_l \subseteq \mathcal{P}_l$ sudaro polinomai, kurių sandaugos su g sudaro l sukinio multipletą. Erdvėje $\mathcal{P}_l$ operatoriaus L_3 tikrinę vertę $\hbar l$ atitinka tik w^l, nes sąlygos $k - k' = l$ ir $k + k' \leq l$ verčia $k = l$. Taigi w^l yra erdvės $\mathcal{V}_l$ viršutinis vektorius, o erdvę $\mathcal{V}_l$ generuoja vektoriai $L_-^i w^l$, kai $i = 0, \ldots, 2l$. Laplaso operatoriaus radialioji dalis nuo L^2 atskiriama taip. Tegul $D = x_1\partial_1 + x_2\partial_2 + x_3\partial_3$.

Lema 13.7 (Laplaso operatorius ir L^2)**.** *Kiekvienai du kartus tolydžiai diferencijuojamai funkcijai f atvirojoje $\mathbb{R}^3$ aibėje galioja*

$$r^2 \Delta f = D^2 f + Df - \frac{1}{\hbar^2} L^2 f.$$

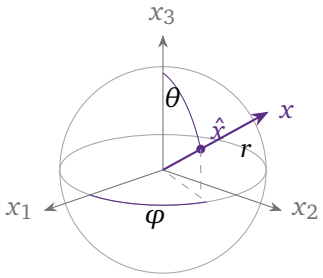
Įrodymas. Pagal Apibrėžimą 13.3 operatorius $-L^2/\hbar^2$ yra operatorių $x_j\partial_k - x_k\partial_j$ kvadratų suma per poras $j < k$. Vienai porai gauname

$$(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)^2 f = x_1^2\partial_2^2 f + x_2^2\partial_1^2 f - 2x_1x_2\partial_1\partial_2 f - x_1\partial_1 f - x_2\partial_2 f.$$

Susumavę per tris poras gauname $\sum_{j\neq k} x_j^2\partial_k^2 f - 2\sum_{j<k} x_j x_k \partial_j\partial_k f - 2Df$. Kita vertus, $r^2\Delta f = \sum_{j,k} x_j^2\partial_k^2 f$ ir $D^2 f = \sum_{j,k} x_j x_k \partial_j\partial_k f + Df$. Skirtume $r^2\Delta f - D^2 f - Df$ nariai, kuriems $j = k$, susiprastina. Lieka aukščiau gauta suma. ∎

Kai $p \in \mathcal{P}_l$, turime $Dp = lp$, todėl pagal lemą $r^2\Delta p = \big(l(l+1) - L^2/\hbar^2\big)p$. Kiti $\mathcal{P}_l g$ multipletai turi mažesnius už l sukinius. Todėl polinomas p yra *harmoninis*, t.y. $\Delta p = 0$, tiksliai tada, kai $L^2 p = \hbar^2 l(l+1)p$, t.y. kai $p \in \mathcal{V}_l$. Taigi $\mathcal{V}_l$ yra homogeninių l laipsnio harmoninių polinomų erdvė.

Spindulys ir kryptis atskirti 13.2 pav.



13.2 pav.: Tašką $x = r\hat{x}$ nusako jo spindulys r ir kryptis $\hat{x}$ vienetinėje sferoje. Polinis kampas θ matuojamas nuo x_3 ašies. Azimutinis kampas φ matuojamas x_1 ir x_2 plokštumoje nuo x_1 ašies iki brūkšninės taško x projekcijos. Sferinės harmonikos priklauso nuo šių dviejų kampų.

Kai $p \in \mathcal{V}_l$, funkcija $p(x)/|x|^l$ priklauso tik nuo taško x krypties. Sferinėmis koordinatėmis $x = r(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$ viršutinis vektorius duoda $w^l/r^l = \sin^l\theta\, e^{il\varphi}$. Normavę šias funkcijas vienetinėje sferoje S^2, kurios skaliarinė sandauga yra $\langle Y, Z\rangle = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \overline{Y}Z \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$, ir nuleisdami jas su *Kvantinės mechanikos I* Teoremos 7.3 Kondono ir Šortlio koeficientais, gauname *sferines harmonikas*. Konstantą randame iš integravimo dalimis duodamos lygybės $\int_0^{\pi}\sin^{2l+1}\theta\,\mathrm{d}\theta = 2^{2l+1}(l!)^2/(2l+1)!$:

$$Y_{ll} = (-1)^l \frac{\sqrt{(2l+1)!/4\pi}}{2^l\, l!}\,\sin^l\theta\, e^{il\varphi}, \qquad L_- Y_{l\mu} = \hbar\sqrt{(l+\mu)(l-\mu+1)}\,Y_{l,\mu-1}.$$

Ženklas $(-1)^l$ yra įprastas fazės pasirinkimas. Pavyzdžiui, $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$ ir

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\,\cos\theta, \qquad Y_{1,\pm1} = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\,\sin\theta\, e^{\pm i\varphi},$$

kur funkcijos rY_{10} ir $rY_{1,\pm1}$ yra x_3 ir $x_1 \pm ix_2$ kartotiniai. Teschl knygos formule (10.40) kiekviena $Y_{l\mu}$ išreiškiama jungtinėmis Ležandro funkcijomis.

Nuleidimu iš Y_{ll} gaunamos visos $Y_{l\mu}$. Kaip ir L_+, operatorius L_- veikia diferencialine taisykle. Pagal Apibrėžimą 13.3

$$L_- = L_1 - iL_2 = \hbar\big(\overline{w}\partial_3 - x_3(\partial_1 - i\partial_2)\big).$$

Kadangi $(\partial_1 - i\partial_2)w = 2$ ir $\partial_3 w = 0$, gauname $L_- w = -2\hbar x_3$.

Pavyzdys 13.8 (Funkcijos Y_{11} nuleidimas į Y_{10})**.** Funkciją Y_{10} apskaičiuosime iš viršutinės harmonikos Y_{11}.

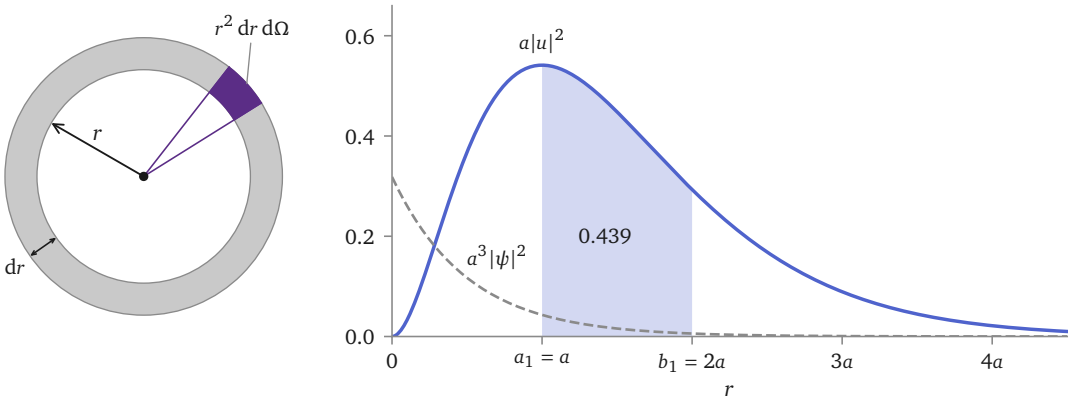
1. *Viršutinis vektorius.* Kai $l = 1$, funkcijos Y_{ll} formulė duoda $Y_{11} = -\sqrt{3/8\pi}\,\sin\theta\, e^{i\varphi} = -\sqrt{3/8\pi}\,w/r$ – glodžiąją funkciją srityje $x \neq 0$.

2. *Nuleidimas.* Pagal Teiginį 13.4 operatorius L_- komutuoja su daugyba iš $1/r$ srityje $x \neq 0$. Todėl
$$L_- Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\,\frac{L_- w}{r} = 2\hbar\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\,\frac{x_3}{r} = 2\hbar\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\,\cos\theta.$$
3. *Koeficientas.* Nuleidimo formulė, kai $l = \mu = 1$, duoda $L_- Y_{11} = \hbar\sqrt{2}\,Y_{10}$. Padaliję iš $\hbar\sqrt{2}$, gauname
$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\,\cos\theta.$$

Tai aukščiau pateikta funkcija Y_{10}. Ji normuota sferoje. Dar kartą nuleidę, taip pat gauname $Y_{1,-1}$, nes $L_- x_3 = \hbar\overline{w}$.

Šios funkcijos atskiria spindulio matavimą nuo krypties matavimo. Tegul Y yra tolydžioji funkcija sferoje S^2, kuriai $\int_{S^2} |Y|^2\,\mathrm{d}\Omega = 1$, kur $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$, f – tolydžioji funkcija intervale $(0,\infty)$, o $\psi(x) = f(r)Y(\theta,\varphi)$ – vienetinis vektorius. Sferinio sluoksnio tarp spindulių r ir $r+\mathrm{d}r$ dalies, atitinkančios kryptis $\mathrm{d}\Omega$, tūris yra $r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$ (13.3 pav., kairėje). Todėl
$$\|\psi\|^2 = \int_0^\infty |f(r)|^2 r^2\,\mathrm{d}r \int_{S^2} |Y|^2\,\mathrm{d}\Omega = \int_0^\infty |u(r)|^2\,\mathrm{d}r, \qquad u(r) = rf(r).$$
Dėl to toliau Teoremoje 13.10 radialioji funkcija užrašoma u/r.

Spindulys yra stebinys. Daugyba iš $|x|$ yra savijungis operatorius, kaip Teiginio 13.2 įrodyme. Intervalui (a_1, b_1) jo spektrinė projekcija yra daugyba iš sluoksnio $a_1 < |x| < b_1$ indikatoriaus, kaip koordinatei 5-ojoje paskaitoje. Taigi pagal Postulatą 5.6
$$\mathrm{Prob}(a_1 < |x| < b_1) = \int_{a_1<|x|<b_1} |\psi(x)|^2\,\mathrm{d}^3x = \int_{a_1}^{b_1} |u(r)|^2\,\mathrm{d}r.$$



13.3 pav.: Kairėje: sferinio sluoksnio tarp spindulių r ir $r+\mathrm{d}r$ pjūvis, kuriame tamsesne spalva pažymėta viena jo dalis, atitinkanti kryptis $\mathrm{d}\Omega$. Dešinėje: kai $u(r) = 2a^{-3/2}re^{-r/a}$ ir $Y = Y_{00}$, ištisinė kreivė yra spindulio tankis $a\,|u|^2$, o brūkšninė kreivė – erdvinis tankis $a^3\,|\psi|^2$. Užtušuotas plotas yra sluoksnio $a < |x| < 2a$ tikimybė.

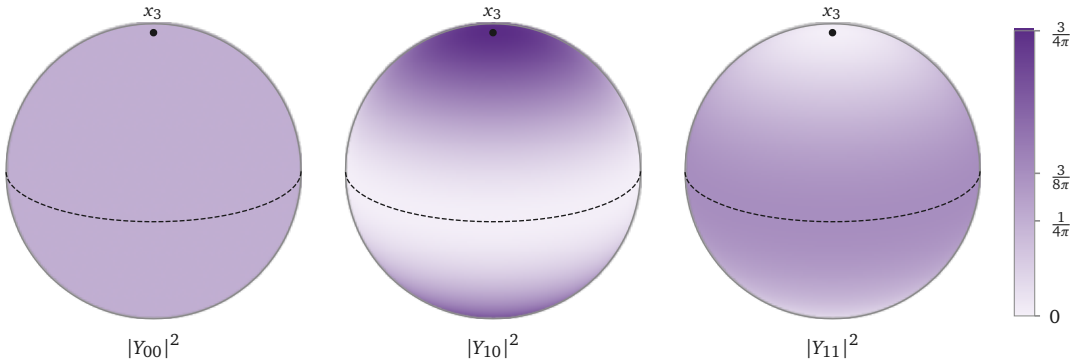
Pavyzdys 13.9 (Spindulio matavimas)**.** Tegul $a > 0$. Imkime $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$ ir $u(r) = 2a^{-3/2}re^{-r/a}$. Tai duoda būseną $\psi(x) = u(r)Y_{00}/r = e^{-r/a}/\sqrt{\pi a^3}$.

1. *Norma.* Turime $\int_0^\infty |u|^2\,\mathrm{d}r = 4a^{-3}\int_0^\infty r^2 e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r = 1$. Papildomo daugiklio 4π nėra, nes funkcija Y_{00} normuota.

2. *Du tankiai.* Erdvinis tankis $|\psi(x)|^2 = e^{-2r/a}/\pi a^3$ didžiausias koordinačių pradžioje. Spindulio tankis $|u(r)|^2 = 4r^2a^{-3}e^{-2r/a}$ koordinačių pradžioje lygus nuliui, o didžiausias yra, kai $r = a$. Šie teiginiai neprieštarauja vienas kitam. Pirmasis tankis yra tikimybė tūrio vienetui, o mažo spindulio sluoksnio tūris mažas.
3. *Matavimai.* Funkcijos $|u|^2$ pirmykštė funkcija yra $-(1 + 2r/a + 2r^2/a^2)e^{-2r/a}$. Todėl $\mathrm{Prob}(|x| < a) = 1 - 5e^{-2} \approx 0.323$ ir $\mathrm{Prob}(a < |x| < 2a) = 5e^{-2} - 13e^{-4} \approx 0.439$.

Taigi ši būsena už spindulio a randama dažniau negu jo viduje, nors jos erdvinis tankis didžiausias koordinačių pradžioje.

Kryptis matuojama panašiai. Tegul A yra sferos dalis, nusakoma kampų θ ir φ intervalais. Daugyba iš aibės, kurioje $\hat{x} \in A$, indikatoriaus yra ortogonalioji projekcija, todėl ji yra stebinys. Jos matavimas atsako, ar $\hat{x}$ priklauso A. Funkcijai $\psi = (u/r)Y$, kaip aukščiau, atsakymo „taip“ tikimybė yra $\int_A |Y|^2 \,\mathrm{d}\Omega$, kad ir kokia būtų u. Funkcijas $|Y|^2$, kai $l \le 1$, vaizduoja 13.4 pav. Funkcijos Y_{00} tankis vienodas, funkcijos Y_{10} tankis lygus nuliui ties pusiauju, o funkcijos Y_{11} tankis lygus nuliui abiejuose poliuose.



13.4 pav.: Tankiai $|Y_{00}|^2 = 1/4\pi$, $|Y_{10}|^2 = 3\cos^2\theta/4\pi$ ir $|Y_{11}|^2 = 3\sin^2\theta/8\pi$ vienetinėje sferoje, nubraižyti viena spalvų skale. Taškas yra šiaurės polius x_3 ašyje, o brūkšninė kreivė – pusiaujas. Kiekvieno tankio integralas per sferą lygus 1. Paveiksle parodytas krypčių tankis. Jis nerodo fazės ir nėra dalelės paviršius.

Teorema 13.10 (Sferinės harmonikos · *cituojama*)**.** *Funkcijos $Y_{l\mu}$, kai $l \ge 0$ ir $|\mu| \le l$, sudaro erdvės $L^2(S^2)$ ortonormuotąją bazę. Kiekvienas $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ yra normos prasme konverguojanti suma*

$$\psi(x) = \sum_{l,\mu} \frac{u_{l\mu}(r)}{r}\, Y_{l\mu}(\theta,\varphi), \qquad \|\psi\|^2 = \sum_{l,\mu} \int_0^\infty \left|u_{l\mu}(r)\right|^2 \mathrm{d}r,$$

kur $\psi \mapsto (u_{l\mu})$ yra unitarusis atvaizdavimas į visą erdvės $L^2(0,\infty)$ funkcijų sekų, kurių normų kvadratų suma baigtinė, aibę.

Tai Hall knygos Teorema 17.12 ir p. 382 bei Teschl knygos Teorema 10.7 ir (10.45)–(10.49). Abiejuose įrodymuose tolydžiosios funkcijos artinamos polinomais (Hall knygoje pagal Stouno ir Vejerštraso teoremą, Teschl – pagal Vejerštraso teoremą). Skaidant $L^2(\mathbb{R}^3)$, kvadratiškai integruojamos funkcijos integruojamos sferinėmis koordinatėmis. Šiame kurse nė vieno iš šių žingsnių neatliekame. Teorema 13.6 išskaido $L^2(\mathbb{R}^3)$ į multipletus be jų.

Savikontrolė 13.4

1. Pagal Lemą 13.7 parodykite, kad $|x|^2$ nėra harmoninė funkcija, ir apskaičiuokite $L^2\,|x|^2$ bei $\Delta\,|x|^2$.
2. Raskite Y_{21} iš Y_{22} kaip Pavyzdyje 13.8.

Fizikinis pagrindas

Molekulė HCl sukasi beveik kaip standusis kūnas: atstumas d tarp dviejų branduolių beveik nekinta. Jos ašies kryptis yra sferos S^2 taškas. Sukimosi energija lygi $L^2/2I$, kur inercijos momentas $I = md^2$, o m – dviejų branduolių redukuotoji masė. Funkcijos $Y_{l\mu}$ tenkina $L^2 = \hbar^2 l(l+1)$ ir pagal Teoremą 13.10 sudaro erdvės $L^2(S^2)$ bazę. Todėl lygmenys yra $\hbar^2 l(l+1)/2I$, kiekvienas $2l+1$ kartų kartotinis. Sugėrusi fotoną, molekulė pereina iš l į $l+1$ (tai ryšio su šviesa taisyklė, kurios čia neišvedame). Energijos pokytis lygus $\hbar^2(l+1)/I$. Taigi linijų tarpai vienodi: dažniai lygūs skaičiui $l+1$, padaugintam iš dažnio $\hbar/2\pi I$. Molekulės $H^{35}Cl$ linijų dažniai yra 625.9, 1251.5, 1876.2 ir 2499.9 GHz (Nolt ir bendradarbiai, 1987). Jie nuo dažnio 625.9 GHz kartotinių skiriasi mažiau kaip 0.2%. Jie truputį mažesni, nes besisukanti molekulė išsitempia. Iš $\hbar/2\pi I = 625.9$ GHz gauname $I = 2.68\times10^{-47}\,\mathrm{kg\,m^2}$. Kai $m = 0.980$ u, gauname $d = 1.28$ Å. Tai vidurkis per molekulės virpesius (pusiausvyros atstumas 1.27 Å).

13.5 Centriniai potencialai

Potencialas yra *centrinis*, jei priklauso tik nuo $r = |x|$. Pavyzdžiai – laisvoji dalelė ($V = 0$), osciliatorius ($V = m\nu^2 r^2/2$) ir vandenilis ($V = -C/r$, 14-oji paskaita). Operatoriaus $H_0 + V$ taisyklė glodžiosioms funkcijoms yra $-(\hbar^2/2m)\Delta + V(|x|)$. Kurios glodžiosios funkcijos priklauso jo sričiai, priklauso nuo V.

Teiginys 13.11 (Radialioji taisyklė). *Tegul V yra realioji tolydžioji funkcija intervale $(0,\infty)$, $l \geq 0$ – sveikasis skaičius, $p \in \mathcal{V}_l$, o u – glodžioji funkcija intervale $(0,\infty)$. Tada funkcijai $\psi(x) = u(|x|)\,p(x)/|x|^{l+1}$ kiekviename taške $x \neq 0$ galioja*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V(|x|)\psi = (H_l u)(|x|)\,\frac{p(x)}{|x|^{l+1}}, \qquad H_l u = -\frac{\hbar^2}{2m}u'' + \Big(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + V(r)\Big)u.$$

Jei u lygi nuliui už uždarojo aprėžto intervalo $[a,b] \subset (0,\infty)$, tai funkcija ψ, apibrėžta taške nulis sąlyga $\psi(0) = 0$, yra glodi aibėje $\mathbb{R}^3$ ir lygi nuliui, kai $|x| < a$ arba $|x| > b$.

Įrodymas. Srityje $|x| > 0$ užrašykime $\psi = fY$, kur $f = u(r)/r$ ir $Y = p/r^l$. Kadangi $Y(tx) = Y(x)$, kai $t > 0$, diferencijuodami pagal t taške $t = 1$ gauname $DY = 0$. Kadangi $\partial_j r = x_j/r$, turime $Df = rf'$. Glodžioji funkcija $F(r)$ srityje $|x| > 0$ yra $G(|x|^2)$, kur $G(t) = F(\sqrt{t})$ glodi, kai $t > 0$. Todėl pagal Teiginį 13.4 operatoriai L_j komutuoja su daugyba iš šios funkcijos ir $L^2\psi = fr^{-l}L^2 p = \hbar^2 l(l+1)\psi$. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę $D\psi = rf'Y$ ir $D^2\psi = r(rf')'Y$. Taigi iš Lemos 13.7 gauname

$$r^2\Delta\psi = \big(r^2 f'' + 2rf' - l(l+1)f\big)Y.$$

Kai $f = u/r$, galioja $f'' + 2f'/r = u''/r$, todėl $\Delta\psi = (u'' - l(l+1)u/r^2)\,Y/r$. Padauginę iš $-\hbar^2/2m$ ir pridėję $V\psi$, gauname tapatybę. Visur, išskyrus tašką 0, funkcija ψ yra glodi kaip glodžiųjų funkcijų kompozicija. Antruoju atveju ji lygi nuliui taško 0 aplinkoje. ∎

Taisyklė H_l yra 10-osios paskaitos vienmatis hamiltonianas pustiesėje su papildomu *išcentriniu nariu* $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2$. Kai $l \geq 1$, šis narys prie koordinačių pradžios atitinka stūmą: judesio kiekio momentą turinti dalelė laikosi atokiau centro. Fiksavus l ir μ, pagal Teoremą 13.10 vektorių $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ atvaizdavimas į u yra unitarusis ir jo reikšmių aibė – visa $L^2(0,\infty)$. Toliau, 15-ojoje paskaitoje, nurodysime, į kokį savijungį operatorių erdvėje $L^2(0,\infty)$ šiuose vektoriuose virsta laisvosios dalelės ir vandenilio hamiltonianai ir kokia sąlyga $u(0) = 0$ juos papildo, kai $l = 0$.

Savikontrolė 13.5

1. Tegul $u(r) = \sin kr$, kai $k > 0$. Parodykite, kad $H_l u = (\hbar^2 k^2/2m)u$, kai $l = 0$ ir $V = 0$, ir kad $\sin(k|x|)/|x|$ nėra kvadratiškai integruojama funkcija.

13.6 Osciliatorius erdvėje

Apibrėžimas 13.12 (Osciliatorius erdvėje)**.** Izotropinio osciliatoriaus, kurio masė m, dažnis ν ir $s = \sqrt{\hbar/m\nu}$, hamiltonianas H yra operatorius, sudarytas kaip Teiginyje 5.5 iš bazės $(h_{n_1n_2n_3})$ ir skaičių $\hbar\nu(n_1+n_2+n_3+\frac{3}{2})$.

Pagal Teiginį 5.5 jis savijungis. Taisyklė $-(\hbar^2/2m)\Delta + m\nu^2|x|^2/2$ yra trijų taisyklių (8.1), po vieną kiekvienam kintamajam, suma. Todėl pagal Teiginį 8.3 ji atvaizduoja $h_{n_1n_2n_3}$ į $\hbar\nu(n_1+n_2+n_3+\frac{3}{2})h_{n_1n_2n_3}$. Kaip Teoremos 8.7 įrodyme, operatorius H veikia šia taisykle erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Operatoriaus H tikrinis poerdvis, atitinkantis $\hbar\nu(N+\frac{3}{2})$, yra E_N, nes vektorius su šia tikrine verte neturi dedamųjų pagal kitus bazės vektorius.

Pavyzdys 13.13 (Lygmens N būsenų skaičiavimas dviem būdais)**.**

1. *Pagal koordinates.* Lygmuo $\hbar\nu(N+\frac{3}{2})$ turi po vieną bazės vektorių kiekvienam trejetui (n_1,n_2,n_3), kuriam $n_1+n_2+n_3 = N$. Kiekvienam n_1 yra $N-n_1+1$ galimų n_2 verčių, taigi iš viso $(N+1)(N+2)/2$.
2. *Pagal posūkius.* Pagal Teoremą 13.6 erdvė E_N turi po vieną kiekvieno sukinio $l = N, N-2, \ldots$ multipletą. Todėl jos dimensija lygi sumai $\sum(2l+1)$ per šiuos l. Tai aritmetinė progresija, kurios nariai skiriasi 4. Jos suma vėl lygi $(N+1)(N+2)/2$. Pavyzdžiui, lygmuo $N = 2$ turi $6 = 5+1$ būsenų, kurių sukiniai 2 ir 0.

Kiekvienas lygmuo E_N yra ištisų multipletų suma (Teorema 13.6). To ir tikimės iš hamiltoniano, komutuojančio su posūkiais, pagal *Kvantinės mechanikos I* Išvadą 7.5. Tačiau posūkiai neverčia sukinių N ir $N-2$ priklausyti tam pačiam lygmeniui. Tai lemia didesnė osciliatoriaus simetrija, kurios čia nenaudojame. Tą patį reiškinį vandeniliui sutiksime 15-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė 13.6

1. Kiek osciliatoriaus būsenų turi ne didesnę kaip $\hbar\nu(N+\frac{3}{2})$ energiją? Kokie sukiniai pasitaiko lygmenyje $N = 4$?

Dalelė erdvėje

Būsenos: erdvė $L^2(\mathbb{R}^3)$ yra ortogonalioji operatoriaus $\mathbf{L}$ baigtinės dimensijos multipletų suma. Jie sudaryti iš polinomų ir Gauso funkcijos sandaugų. Visi sukiniai sveikieji (Teorema 13.6). *Stebiniai:* momento $\mathbf{L} = Q \times P$ komponentės erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ten-

kina $[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar L_3$ (Teiginys 13.4). Visur, išskyrus koordinačių pradžią, centrinio hamiltoniano taisyklė funkcijai $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ su glodžiąja u yra radialioji taisyklė H_l su išcentriniu nariu (Teiginys 13.11). *Matavimas:* matuojant L_3 gaunama $\hbar\mu$, kur μ yra sveikasis skaičius. Matuojant L^2 gaunama $\hbar^2 l(l+1)$, kur l yra sveikasis skaičius. Vertė $\hbar/2$ niekada negaunama.

Santrauka.

- *Trys dimensijos*: operatoriai Q_j, P_j ir H_0 yra savijungiai. Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ jie veikia taisyklėmis x_j, $-\mathrm{i}\hbar\partial_j$ ir $-(\hbar^2/2m)\Delta$ (Teiginys 13.2).
- *Orbitinis judesio kiekio momentas*: operatorius $\mathbf{L} = Q \times P$ yra simetrinis erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir tenkina $[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar L_3$ bei ciklinius sąryšius. Operatorius L_3 generuoja posūkius apie x_3 ašį (Teiginys 13.4).
- *Multipletai funkcijų erdvėje*: osciliatoriaus lygmuo E_N yra po vieną kiekvieno sukinio $N, N-2, \dots$ multipletą turinti suma. Visi multipletai kartu sudaro $L^2(\mathbb{R}^3)$. Pasitaiko tik sveikieji sukiniai (Teorema 13.6).
- *Sferinės harmonikos*: sukinio l multipletas erdvėje $\mathcal{P}_l$ yra harmoniniai polinomai, kurių viršutinis vektorius $(x_1 + \mathrm{i}x_2)^l$ (Lema 13.7). Funkcijos $Y_{l\mu}$ sudaro erdvės $L^2(S^2)$ bazę (Teorema 13.10, cituojama). Vienetiniam vektoriui $(u(r)/r)Y$, kuriam $\int_{S^2} |Y|^2 \,\mathrm{d}\Omega = 1$, sluoksnio $a_1 < |x| < b_1$ tikimybė yra $\int_{a_1}^{b_1} |u|^2 \,\mathrm{d}r$ (Pavyzdys 13.9).
- *Centriniai potencialai*: visur, išskyrus koordinačių pradžią, operatoriaus $H_0 + V$ taisyklė funkcijai $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ su glodžiąja u yra radialioji taisyklė su nariu $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2$ (Teiginys 13.11).

Toliau, 14-ojoje paskaitoje, sudarysime vandenilio hamiltonianą ir įrodysime, kad vandenilis stabilus. Po jos, 15-ojoje paskaitoje, išspręsime vandenilio radialiąją lygtį.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 13.

Savikontrolės atsakymai.

13.1 1. Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $\partial_j(\psi \circ R^{-1}) = \sum_k (R^{-1})_{kj} (\partial_k \psi) \circ R^{-1}$. Pritaikę ją dukart ir susumavę pagal j, gauname $\sum_j (R^{-1})_{kj} (R^{-1})_{k'j} = \delta_{kk'}$, nes R^{-1} yra posūkis. Taigi $\Delta(\psi \circ R^{-1}) = (\Delta\psi) \circ R^{-1}$. Pagal Teiginį 13.2 erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ galioja $H_0 = -(\hbar^2/2m)\Delta$.

13.2 1. Gauname $L_3 w = \hbar w$, $L_3 \overline{w} = -\hbar\overline{w}$ ir $L_3 x_3 = 0$. Be to, $L_+ w = 0$, $L_+ x_3 = -\hbar w$ ir $L_+ \overline{w} = 2\hbar x_3$. Taip pat $L_- w = -2\hbar x_3$, $L_- x_3 = \hbar\overline{w}$ ir $L_- \overline{w} = 0$. Kadangi $L_1 = (L_+ + L_-)/2$ ir $L_2 = (L_+ - L_-)/2\mathrm{i}$, kiekvienas L_j atvaizduoja funkcijų x_1, x_2 ir x_3 tiesinį apvalkalą į save. Tai 1 sukinio multipletas.

13.3 1. Pagal skaičiavimo žingsnį $c_4(\mu) = \lfloor (4 - |\mu|)/2 \rfloor + 1$, kai $|\mu| \le 4$, todėl stulpelių virš $\mu = -4, \dots, 4$ aukščiai yra $1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1$. Taigi $d_4 - d_5 = 1$, $d_3 - d_4 = 0$, $d_2 - d_3 = 1$, $d_1 - d_2 = 0$ ir $d_0 - d_1 = 1$: po vieną 4, 2 ir 0 sukinio multipletą, iš viso $9 + 5 + 1 = 15 = \dim \mathcal{P}_4$ vektorių. Sukinio 0 multipletą generuoja $|x|^4 g$, priklausantis $\mathcal{P}_4 g$. Tai dydžio $|x|^2$ funkcija, todėl pagal Teiginį 13.4 kiekvienas L_k ją atvaizduoja į 0.

13.4 1. Čia $D|x|^2 = 2|x|^2$ ir pagal Teiginį 13.4 gauname $L^2|x|^2 = 0$. Todėl $r^2\Delta|x|^2 = (4+2)|x|^2$ ir $\Delta|x|^2 = 6 \neq 0$. Funkcijos $|x|^2$ sukinys yra 0, o ne 2. 2. Funkcijos Y_{ll} formulė duoda $Y_{22} = \sqrt{15/32\pi}\, w^2/r^2$. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę $L_- w^2 = 2wL_- w = -4\hbar x_3 w$, todėl $L_- Y_{22} = -4\hbar\sqrt{15/32\pi}\, x_3 w/r^2 = -4\hbar\sqrt{15/32\pi}\, \sin\theta\cos\theta\, e^{\mathrm{i}\varphi}$. Nuleidimo formulė, kai $l = \mu = 2$, duoda $L_- Y_{22} = 2\hbar Y_{21}$, todėl $Y_{21} = -\sqrt{15/8\pi}\, \sin\theta\cos\theta\, e^{\mathrm{i}\varphi}$.

13.5 1. Gauname $-(\hbar^2/2m)(\sin kr)'' = (\hbar^2 k^2/2m)\sin kr$. Normos kvadratui apskaičiuoti gauname integralą $\int_0^\infty 4\pi r^2 (\sin^2 kr/r^2)\,\mathrm{d}r = 4\pi\int_0^\infty \sin^2 kr\,\mathrm{d}r$. Šis integralas begalinis. Kaip ir plokščioji banga, sferinė banga nėra būsena.

13.6 1. Būsenų yra $\sum_{n\le N}(n+1)(n+2)/2 = (N+1)(N+2)(N+3)/6$. Kai $N=4$, sukiniai yra 4, 2 ir 0. Turime $9+5+1=15$ būsenų.

Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §17.6 (p. 376–380), Teorema 17.12 (p. 377), Teiginys 17.19 (p. 381–382). Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, (10.40) ir Teorema 10.7 (p. 227), (10.45)–(10.49) (p. 229). I. G. Nolt ir kt., *J. Mol. Spectrosc.* 125, 274 (1987), kaip nurodyta JPL molekulinės spektroskopijos kataloge, įrašas 36001. Hall knygos §17.6 pradedama nuo homogeninių l laipsnio harmoninių polinomų erdvės $\mathcal{V}_l$.